



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Học kỳ 2 – Năm học 2020-2021

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Mã HP: _____
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: _____
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1(3đ). Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + mz = 2 \\ x + y + 3mz = 1 \\ mx + (2m+1)y - z = -1 \end{cases}$$

- a. Giải hệ phương trình trên khi $m = 2$;
b. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ trên có nghiệm duy nhất.

Câu 2(2đ). Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 4 & 2m+1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -7 & -2 \end{pmatrix}$. Tìm m để ma trận A có hạng lớn nhất.

Câu 3(1,5đ). Tìm ma trận X sao cho $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X - 5 \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^t$.

Câu 4(3,5đ). Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

- a. Tìm ma trận nghịch đảo của A ;
b. Tìm ma trận X thỏa mãn: $A^5 X A^2 = A^4 B A^2$.